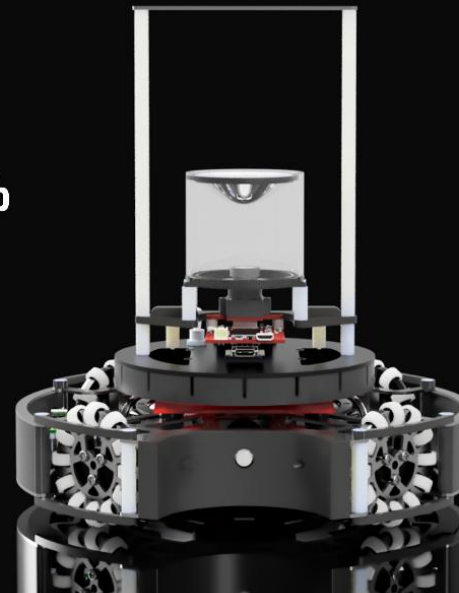


Team GitHub



Team X



Team Member

Software



Koki Suehiro
Goalkeeper Program Manager



Yuta Kurisaki
Attacker Program Manager



Hardware



Umi Fujita
Aircraft and Circuit Design Manager



Maiki Kimura
Circuit Design, Media Manager



Team Name

Munako Aegis

Region

JAPAN

League

Soccer LWL

Our School

Munakata High School

Abstract

We are "Munako Aegis," a team of four Japanese high school students competing in the Lightweight League. We began our activities in the 2023 season and have been steadily improving our skills through daily, dedicated work on our robot.

When we first started, none of us had any specialized skills. However, we tackled mechanical design, programming, and circuit design every day, gaining knowledge and experience through trial and error. In our first year, we placed first in the preliminary competition and qualified for the Japan Open. However, we finished a disappointing 31st out of 64 teams in the main event. Nevertheless, we didn't give up and kept working hard. This year, we won first place at the Japan Open. We also won the Best Presentation Award.

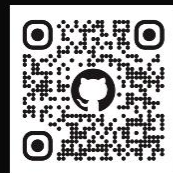
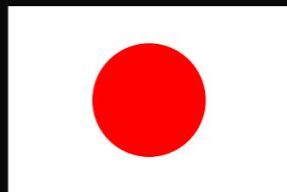
We primarily use Autodesk Fusion for mechanical design and KiCad for circuit design. For fabrication, we utilize 3D printers and CNC milling machines to develop robots efficiently and with high precision. We write programs in Visual Studio Code, using C++ for the microcontroller and Micro Python for camera control, developed with the Open MV IDE.

Our robot uses duralumin for its body to combine light weight with high durability. We made exterior components, such as the battery box and side covers, ourselves using a 3D printer, allowing for design flexibility. For the circuit board, we asked our sponsor, JLCPCB, to fabricate it with high precision to achieve a stable circuit configuration. The camera system uses an Omnidirectional Mirror, which we made ourselves by heat-pressing vinyl chloride. This allows a single camera to provide a 360-degree field of view while significantly reducing costs. In addition, a kicker mechanism is installed using a solenoid provided by TAKAHA.

To address the "line-out" issue that many teams have struggled with in recent years, we incorporated speed control. The robot measures its speed in real time as it moves and runs at the optimum speed according to its court position to prevent line-outs at the fastest possible speed. In addition, we use a double-structured omni wheel design. The double structure increases the ground contact area with the floor and improves braking ability. Red LEDs are used for the line sensor to improve response speed and accuracy. These innovations strengthen the line area.

For ball detection, we use a multiplexer to handle multiple inputs despite a limited number of pins, and we stabilize noisy values using moving average processing. In addition, an LCD monitor allows the user to check various values in real time without connecting to a PC.

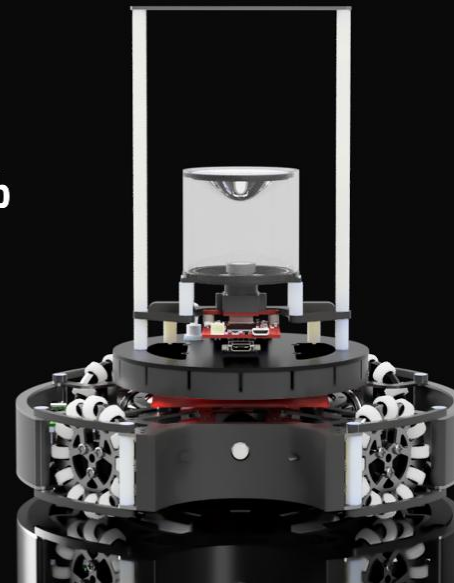
In preparation for the world championships, we reviewed our robot's design. The shape of the robot, which used to differ between the attacker and the goalkeeper, is now unified. By adopting two identical robots that combine the advantages of both roles, it is now possible to switch roles immediately during a match. Furthermore, all sensors and circuit boards are also standardized, resulting in improved parts management and even higher compatibility. You can follow our activities on X (formerly Twitter). We also publish all our data on GitHub.



Team GitHub



Team X



Team Member

Software



Koki Suehiro
ゴールキーパープログラムマネージャー



Yuta Kurisaki
攻撃者プログラムマネージャー



Hardware



Umi Fujita
航空機および回路設計マネージャー



Maiki Kimura
回路設計、メディアマネージャー



Team Name

Munako Aegis

Our School

Munakata High School

Region

JAPAN

League

Soccer LWL

Abstract

私たちは、ライト級リーグに出場する高校生4名からなるチーム「ムナコイージス」です。2023年シーズンより活動を開始し、日々のロボット製作を通して着実に技術を磨いてきました。活動開始当初は、特別なスキルを持ったメンバーは皆無でしたが、メカ設計、プログラミング、回路設計に日々取り組み、試行錯誤を繰り返しながら知識と経験を積み重ねてきました。初年度は予選会で1位を獲得し、ジャパンオープンへの出場権を獲得しました。しかし、本戦では64チーム中31位という残念な結果に終わりました。それでも諦めずに努力を続け、今年はジャパンオープンで優勝を果たしました。さらに、ベストプレゼンテーション賞も受賞しました。

メカ設計にはAutodesk Fusion、回路設計にはKiCadを主に使用しています。製作には3DプリンターとCNCフライス盤を活用し、効率的かつ高精度なロボット開発を行っています。プログラムはVisual Studio Codeで記述し、マイコン制御にはC++、カメラ制御にはMicro Pythonを使用し、Open MV IDEで開発しています。ロボット本体には軽量かつ高い耐久性を実現するため、ジュラルミンを採用しています。バッテリーボックスやサイドカバーなどの外装部品は3Dプリンターを用いて自社製作することで、設計の自由度を高めています。回路基板は、スポンサーであるJLCPCBに高精度な製作を依頼し、安定した回路構成を実現しました。カメラシステムには、塩化ビニルを熱圧着して自社製作した全方位ミラーを採用しました。これにより、1台のカメラで360度の視野を確保しながら、大幅なコスト削減を実現しています。さらに、TAKAHA社から提供されたソレノイドを用いてキッカー機構を搭載しています。

近年多くのチームが悩まされている「ラインアウト」の問題に対処するため、速度制御機能を搭載しました。ロボットは移動中にリアルタイムで速度を計測し、コートに応じて最適な速度で走行することで、最高速でのラインアウトを防止します。さらに、オムニホイールは二重構造を採用しています。二重構造により床面との接地面積が拡大し、ブレーキ性能が向上しています。

ラインセンサーには赤色LEDを採用し、応答速度と精度を向上させました。これらの工夫により、ラインエリアの強化が図られています。

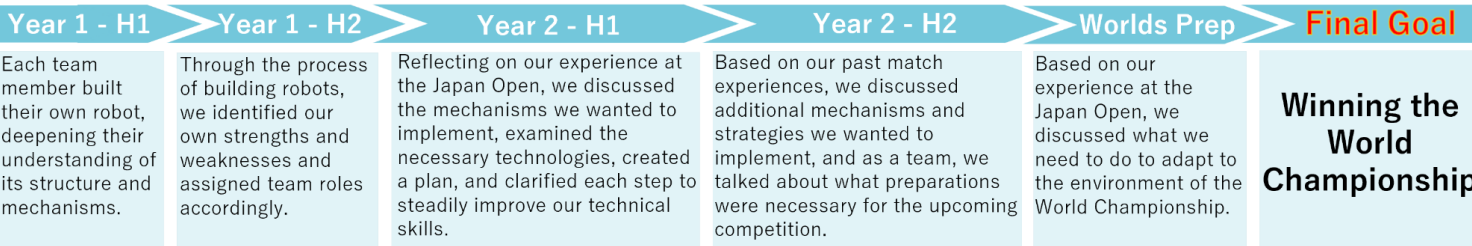
ボール検出には、限られたピン数でも複数の入力を処理できるマルチプレクサを採用し、移動平均処理によってノイズの多い値を安定化しています。さらに、LCDモニターを搭載することで、PCに接続することなく、様々な値をリアルタイムで確認できます。

世界選手権に向けて、ロボットの設計を見直しました。これまでアタッカー用とゴールキーパー用で異なっていたロボットの形状を統一しました。両方の役割の利点を兼ね備えた2体の同一ロボットを採用することで、試合中に即座に役割を切り替えることが可能になりました。さらに、センサーや基板も全て標準化することで、部品管理の効率化と互換性の向上を実現しています。私たちの活動はX（旧Twitter）でフォローできます。また、GitHubでもすべてのデータを公開しています。

Team Activities

Daily accumulation and planning are important

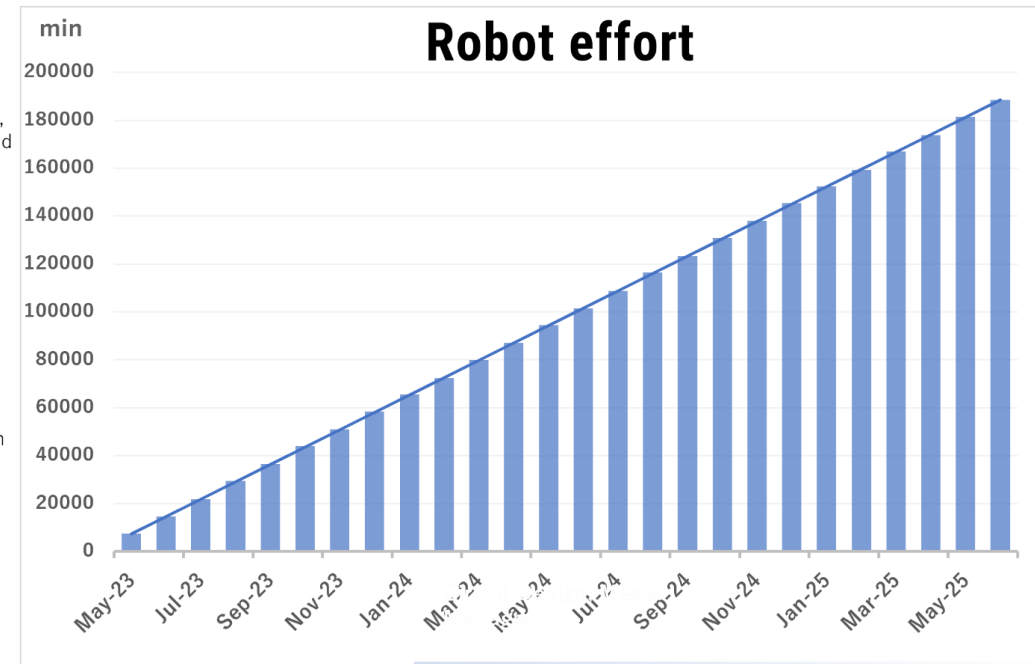
Our team has been participating in the RoboCup Soccer Lightweight League since last season. This is now our second year. The team consists of four members — three of whom have been involved in robot competitions since high school, and one since junior high school. Despite being a relatively new team, we have set a major goal of "winning the world championship," and we've been working hard every day to build our robots and improve our technical skills. Given our limited time, we established a clear activity policy to ensure that every team member could grow steadily. In this presentation, we would like to introduce the policies we followed and how we advanced our activities based on them.



In order to enhance our technical skills, we have dedicated an enormous amount of time and made continuous, extraordinary efforts. On weekends, we work from 9 a.m. to 5 p.m., and on weekdays, we usually continue activities from 4 p.m. to 7 p.m. after school. The graph on the right shows the cumulative number of hours we've spent on robot development, broken down by month. The vertical axis represents the time spent working on the robot (in minutes), and the horizontal axis represents the progression of dates. This graph is a record of our relentless efforts to aim for the world stage, despite having limited time.

Our total activity time amounts to approximately 180,000 minutes — or about 3,140 hours.

This massive amount of time is proof of our wholehearted belief that “small efforts every day will eventually lead to great achievements.” Through our journey, we have not only built robots — we've also developed the very ability to persevere as a team. Because we experienced both failure and success with our own hands, we've come to truly understand that continued effort leads to growth and results — and ultimately to building stronger robots.



Tool

Our team mainly uses the following software.

Design



• **KiCad**
Used for circuit fabrication



• **Autodesk Fusion**
Used for designing the robot's frame and components

Program



• **Visual Studio**
Used for programming (except for the camera) with C++



• **OpenMV IDE**
Used for programming the camera with Python

Management



• **GitHub**
Used for data storage



• **Discord**
Used for sharing information among team members

チーム活動

日々の積み重ねと計画が大切

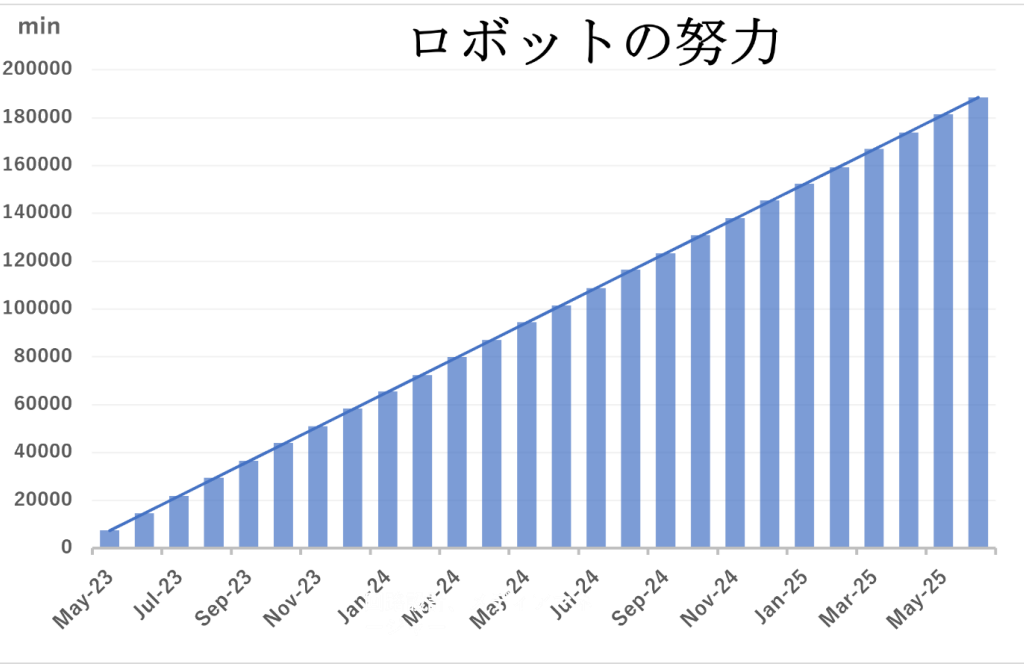
私たちのチームは昨シーズンよりロボカップサッカーライト級リーグに参戦しており、今年で2年目となります。チームは4名で構成されており、高校時代からロボット競技に携わってきたメンバーが3名、中学時代から1名います。設立からまだ日が浅いチームですが、「世界選手権優勝」という大きな目標を掲げ、日々ロボット製作と技術力の向上に励んでいます。限られた時間の中で、メンバー一人ひとりが着実に成長できるよう、明確な活動方針を定めました。本発表では、どのような方針を掲げ、どのように活動を進めてきたのかを紹介します。

1年目 - H1	1年目 - 後半	2年目 - H1	2年目 - H2	世界大会準備	最終目標
各チームメンバーは独自のロボットを製作し、その構造や仕組みについての理解を深めました。	ロボットを作るプロセスを通して、私たちは自分たちの強みと弱みを認識し、それに応じてチームの役割を割り当てました。	ジャパンオープンでの経験を振り返り、実現したい仕組みを議論し、必要な技術を検討し、計画を立て、一つ一つのステップを明確にすることで、着実に技術力を高めていきました。	これまでの試合経験を踏まえ、今後さらに導入したい仕組みや戦略について話し合い、チームとして今後の大会に向けてどのような準備が必要かを話し合いました。	ジャパンオープンでの経験をもとに、世界選手権の環境に適応するために何をする必要があるかを話し合いました。	世界選手権で優勝

私たちは技術力を高めるために、膨大な時間を費やし、たゆまぬ努力を重ねてきました。週末は午前9時から午後5時まで、平日は放課後の午後4時から7時まで活動しています。右のグラフは、ロボット開発に費やした時間を月ごとに累計で表したものです。縦軸はロボット開発にかけた時間（分）、横軸は日付の推移を表しています。このグラフは、限られた時間の中で世界を目指し、たゆまぬ努力を続けてきた私たちの記録です。

私たちの総活動時間は約18万分、つまり約3,140時間に及びます。

この膨大な時間は、「毎日の小さな努力が、やがて大きな成果につながる」という私たちの強い信念の証です。私たちは、この道のりを通して、ロボットを作るだけでなく、チームとして粘り強く取り組む力そのものを育んできました。私たちは失敗と成功の両方を自らの手で経験したからこそ、継続的な努力が成長と成果につながり、最終的にはより強力なロボットを作ることにつながることを真に理解するようになりました。



開発環境

道具

私たちのチームは主に以下のソフトウェアを使用しています

Design



・ KiCad
回路製造に使用



・ Autodesk Fusion
ロボットのフレームとコンポーネントの設計に使用されます

Program



・ Visual Studio
C++ によるプログラミング（カメラを除く）に使用



・ OpenMV IDE
Pythonでカメラをプログラミングするために使用

Management



・ GitHub
データ保存に使用

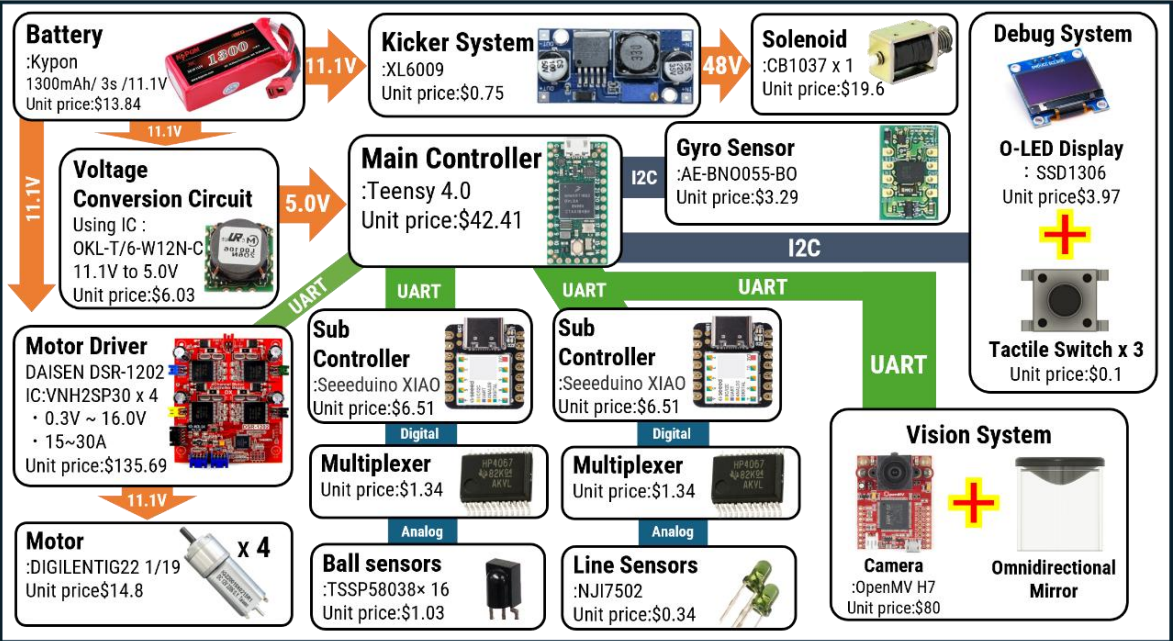


・ Discord
チームメンバー間で情報を共有するために使用されます

Robot's Concept

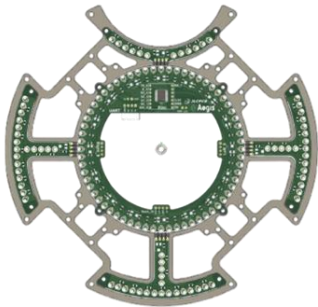
This season, we focused on the concept of “a strong robot that moves accurately” and made improvements to the **sensors, structural design, and drive performance**. For visual sensors, we combined an **Open MV camera with an omni-directional mirror** to enable the robot to recognize the **entire court with only one camera**. For ball detection, a **system consists of 16 balls sensors placed in a circle**, is used to provide more **accurate angle detection**. In particular, the ball sensor system eliminates the **pin count limitation of microcontrollers by using a multiplexer**. Significant enhancements have also been made to offensive performance. A newly designed **kicker device and a capture zone that fits the shape of the ball**, made by a 3D printer, **reduces the number of kick failure**. This dramatically improves the **stability and power of the shot**, and **enables stable forward delivery of the ball**. As a result, we managed to improve its performance as a “robot that can surely score goals”. The **DIGILENT IG22 1/19 motor** is used for the **drive system** to achieve a **good balance of controllability and power** of the robot. Furthermore, the **two-layer omni wheel, which has evolved from a single-layer structure, provides smooth movement**. We also focused on making it easy to **repair and debug** the robot during the game. The on-board **OLED Display** enables us to **check the real-time sensor data for quick troubleshooting and adjustments**, eliminating the need for a PC connection and greatly improving the maintenance performance. As a main microcontroller, we chose **Teensy 4.0**, ensuring **high-speed communication and rich I/O expandability**. In addition, we have placed emphasis on maintainability and stability through the use of **flat cables, LEDs, and wiring design that takes noise suppression into consideration**. Also, we used to manufacture the attacker and goalkeeper robot separately. But from this time, both robots share all sensors and circuit boards, simplifying parts management and achieving a high degree of interchangeability.

Robot's Structure



01 Line Sensor

This season's robot is equipped with a **more advanced line detection system** that combines a circular line sensor with the outer line sensors. First, the line sensor is equipped with **more LEDs than before**. This allows the robot to **accurately detect white lines over a wider area**, in the outer areas. Seeduino XIAO is used to read the sensors, but initially the number of **sensors that could be installed was limited due to the limited number of ports**. The number of sensors could be increased by introducing a **multiplexer**. This sensor system has been particularly effective on the goalkeeper robot. This system makes it **possible to track the white line precisely and maintain stable operation at all times during play**. The circular line sensor plays an important role in determining the direction of course. By reliably detecting them, the robot can **always maintain the correct trajectory**. Meanwhile the outer line sensors **serve as a reference to correct the robot so that it does not deviate from the course**. Furthermore, the robot used in the national competition had several occasions where It went out of the white line on the field. Therefore, by reviewing the placement of the line sensors, we succeeded in reducing the “**unresponsive blind spots**” that existed at the bottom of the robot. This has further improved the **overall line detection accuracy**, as well as the **consistency and accuracy of operation**. We previously used optical modulation photo ICs, which cost 250 yen each. However, to reduce costs, we introduced phototransistors, which cost 50 yen each.



New line sensor layout

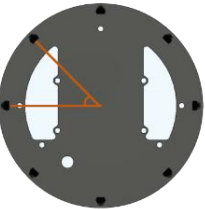
02 IR Board

Until now, we have only been able to mount up to **eight ball sensors** on the Seeduino XIAO due to **pin count limitations**. This configuration enabled angle detection, but the wide spacing between sensors resulted in low detection accuracy and error. We introduced a **multiplexer** to solve this problem. This technical innovation made it possible to deploy **16 ball sensors**. The increase in the number of sensors has narrowed the distance between each sensor, allowing angles to be **detected with higher accuracy**.

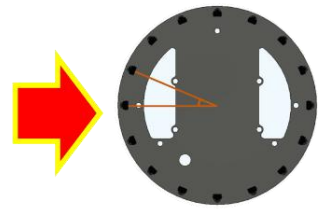
03 Debug System

By equipping the robot with an O-LED Display, **data from the sensors can now be known in real time**. This allows the user to quickly grasp the **state of the robot** and its **surroundings**, making it possible to make immediate changes to **tactics and respond to problems more quickly** and flexibly. In the past, the robot had to be stopped and connected to a PC to check sensor data. The O-LED Display has greatly **reduced the time and effort required to do this**. This is a big advantage, especially in the limited time available for matches, where on-site decisions and response speed are required. The OLED-Display can also be used for **on-site debugging**, contributing to improved development efficiency.

Before introduction Of multiplexer



After introduction Of multiplexer



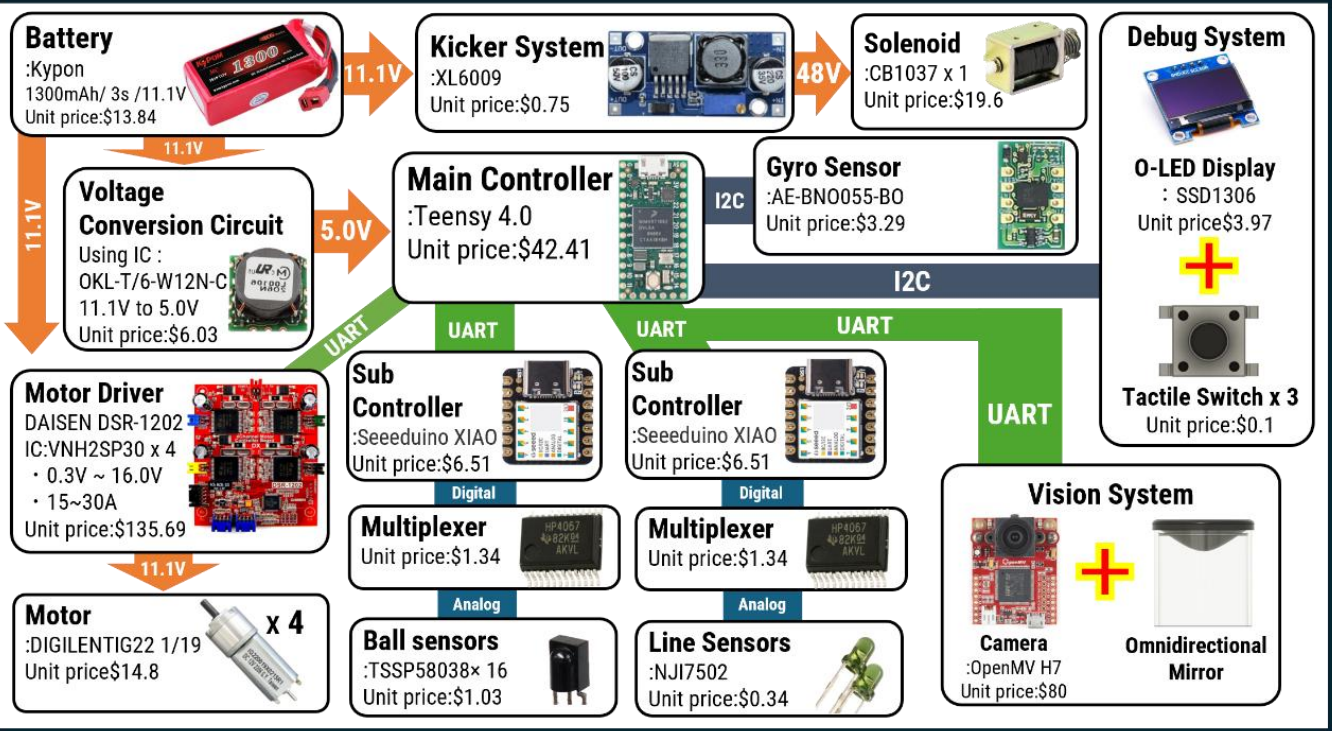
Actual screen



ロボットのコンセプト

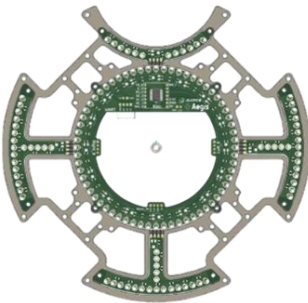
今シーズンは「力強く、正確に動くロボット」というコンセプトに着目し、センサー、構造設計、駆動性能の改良に取り組みました。視覚センサーでは、Open MVカメラと全方位ミラーを組み合わせることで、1台のカメラでコート全体を認識できるようになりました。ボール検出には、16個のボールセンサーを円形に配置するシステムを採用し、より正確な角度検出を実現しました。特に、ボールセンサーシステムは、マルチプレクサを用いることでマイコンのピン数制限を解消しました。また、攻撃性能も大幅に向上しました。新設計のキッカーデバイスと、3Dプリンターで製作したボール形状に合わせたキャプチャーゾーンにより、キックミスの発生率を低減しました。これにより、シュートの安定性と威力が飛躍的に向上し、安定した前方へのボール供給が可能になります。その結果、「確実にゴールを決められるロボット」としての性能向上を実現しました。駆動系にはDIGILENT IG22 1/19モーターを採用し、ロボットの制御性とパワーを両立させました。さらに、単層構造から進化した二層オムニホイールは、スムーズな動きを実現。試合中にロボットの修理やデバッグを容易に行えることも重視しました。搭載されたOLEDディスプレイにより、リアルタイムのセンサーデータを確認し、迅速なトラブルシューティングと調整が可能になり、PC接続が不要になり、メンテナンス性が大幅に向上しました。メインマイコンには、高速通信と豊富なI/O拡張性を備えたTeensy 4.0を採用。さらに、フラットケーブルやLEDの採用、ノイズ対策を考慮した配線設計などにより、メンテナンス性と安定性を重視しました。また、従来はアタッカーロボットとゴールキーパーロボットを別々に製作していましたが、今回から両ロボットでセンサーや基板をすべて共有することで、部品管理の簡素化と高い互換性を実現しました。

Robot's Structure



01 Line Sensor

今シーズンのロボットは、円形ラインセンサーと外側ラインセンサーを組み合わせた、より高度なライン検出システムを搭載しています。まず、ラインセンサーには従来よりも多くのLEDが搭載されています。これにより、ロボットは外側のより広い範囲の白線を正確に検出できます。センサーの読み取りにはSeeduino XIAOが使用されていますが、当初はポート数が限られていたため、搭載できるセンサーの数が限られていました。マルチプレクサを導入することでセンサーの数を増やすことができました。このセンサーシステムは、特にゴールキーパーロボットで効果を発揮しています。このシステムにより、プレー中は常に白線を正確に追跡し、安定した動作を維持できます。円形ラインセンサーは、コースの方向を決定する上で重要な役割を果たします。これを確実に検出することで、ロボットは常に正しい軌道を維持することができます。一方、外側ラインセンサーは、ロボットがコースから外れないように修正するための基準となります。さらに、全国大会に出場したロボットは、フィールド上の白線から外れてしまうことが何度かありました。そこで、ラインセンサの配置を見直すことで、ロボット下部に存在する「無反応死角」を削減することに成功しました。これにより、ライン検出精度がさらに向上し、動作の安定性と精度も向上しました。以前は、1個250円の光変調フォトICを使用していたですが、コスト削減のため、1個50円のフォトリンスタを導入しました。

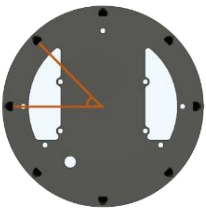


新しいラインセンサーレイアウト

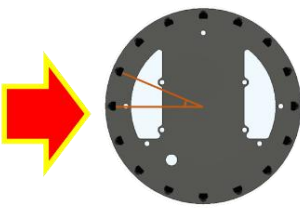
02 IRボード

これまで、Seeduino XIAOはピン数の制限により、最大8個のボールセンサーしか搭載できませんでした。この構成では角度検出は可能でしたが、センサー間の間隔が広いため、検出精度が低く、誤差が発生していました。この問題を解決するために、マルチプレクサを導入しました。この技術革新により、16個のボールセンサーを搭載することが可能になりました。センサー数の増加により、各センサー間の距離が狭まり、より高精度な角度検出が可能になりました。

導入前
マルチプレクサの



導入後
マルチプレクサの



03 デバッグシステム

ロボットにO-LEDディスプレイを搭載することで、センサーからのデータをリアルタイムに把握できるようになりました。これにより、ロボットや周囲の状態を素早く把握でき、戦術の即座の変更や、問題発生時の対応をより迅速かつ柔軟に行うことができます。従来、センサーデータの確認にはロボットを停止し、PCに接続する必要がありましたが、O-LEDディスプレイの導入により、その時間と労力が大幅に削減されました。これは、特に試合時間が限られており、現場での判断と対応のスピードが求められる場面において、大きなメリットとなります。また、OLEDディスプレイは現場でのデバッグにも活用でき、開発効率の向上にも貢献します。

実際の画面



04 Main Board

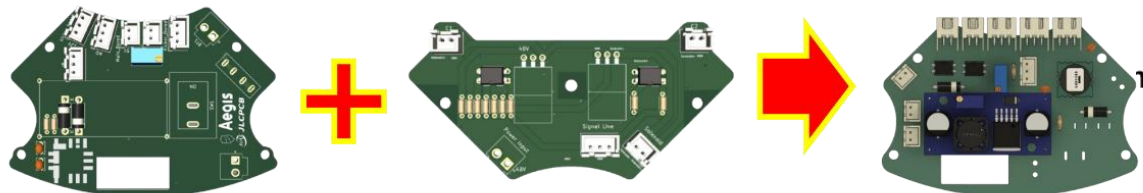
The main board uses **Teensy 4.0** and has 7 UARTs, 40 digital pins, 14 analog pins, and **abundant pin counts**. The main board design uses **flat cables** to reduce the number of cables. In addition, **curves are used in the wiring design to reduce the effects of noise**, which enhances the stability of the signal and the overall operational reliability of the robot. An **LED is provided on the board to visually check the energized state**, preventing human error. By clearly indicating the connection points, not only does it **prevent wiring errors**, but it also contributes to **more efficient programming workflow**. Our robots are designed to be equipped with **two types of gyro-sensors**. This is so that if one sensor fails, **we can instantly switch to the other by replacing the program**. This backup design ensures that stable operation is maintained even if a sensor malfunctions during competitions.

Wired to curve



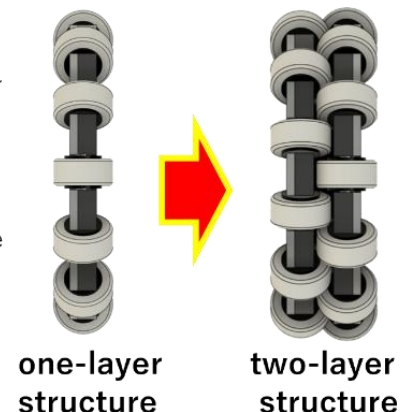
05 Power Board & Kicker Board

Previously, the power board and kicker board were manufactured separately, but from this season we have **integrated them on one board to save space and simplify wiring**. This has made the robot's internal structure more compact and greatly improved the efficiency of assembly and parts replacement. The power supply board uses a **DC-DC converter** and is designed to **provide stable power to each module**. This **minimizes voltage fluctuations during operation** and **improves overall system stability**. The kicker circuit also incorporates a voltage **booster circuit**, which is designed to provide a stable output of high voltage (48V).



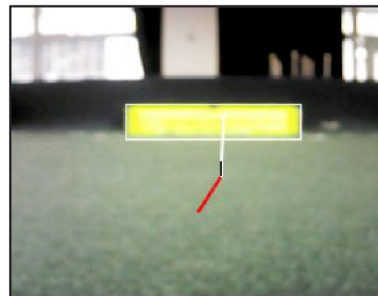
06 Motor & Omni Wheel

This season's robot features several **improvements in the drive system**. First, the robot is equipped with four **DIGILENT IG22 1/19** high-precision gear motors, which provide **higher torque and more stable power** performance than . These motors are controlled by a 4CH motor controller (DSR1202). The structure of the omni wheel has also been **improved to enhance the stability and controllability** of the robot. By changing from a **conventional one-layer structure to a two-layer structure**, the **grip has been improved**, enabling the robot to **maintain stable traveling performance even in situations where complex movements and fine control are required**. In addition, our omni wheel has a larger diameter than the previous one, which **allowed us to increase its speed**. The inner part of the omni wheel is made of 3D printed parts, and the outer part is made of duralumin. **This made it easier to mass produce and less prone to breakage**.

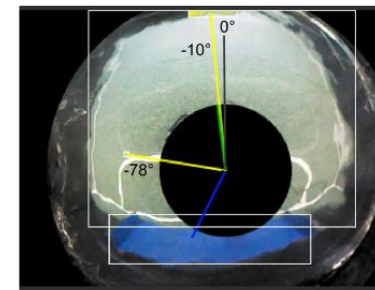


07 Vision System

The Open MV H7 is limited to a viewing angle of about 70 degrees when used as a stand-alone camera, which is not enough for the robot to simultaneously grasp all directions of its surroundings. Therefore, we combined the **Open MV H7 with an Omnidirectional Mirror to create a system** that allows the robot to **acquire 360-degree omnidirectional images**. The Omnidirectional Mirror is made of polyvinyl chloride (PVC), which is softened by heating and then pressed (heat-pressed) onto a hyperboloid surface made with a **3D printer to match the ideal shape we designed on a computer**. This can then be used to reflect the robot's surroundings back to the camera, making it **possible to acquire information from all directions with a single camera**.



stand-alone camera



Omnidirectional camera

Omnidirectional Mirror



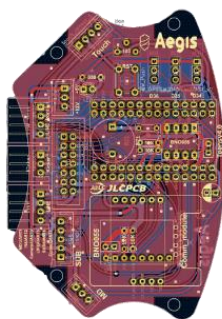
This composition **allows the robot to constantly monitor its surroundings with a single camera**, and to **acquire and process information such as the position of the goal and the direction of the center of the court in real time**. With fewer sensors than before, this enables a wider and more efficient recognition of the environment, contributing greatly to posture control that let the robot always face the direction of the **goal and also line control**. These programs use Python.

04

メインボード

メインボードはTeensy 4.0を採用し、7つのUART、40のデジタルピン、14のアナログピンと豊富なピン数を備えています。メインボードの設計では、フラットケーブルを使用することでケーブル数を削減しています。また、配線設計では曲線を使用することでノイズの影響を低減し、信号の安定性とロボットの全体的な動作信頼性を高めています。ボード上には通電状態を視覚的に確認するためのLEDが備えられており、人的ミスを防止します。接続ポイントを明確に示すことで、配線ミスを防ぐだけでなく、プログラミングワークフローの効率化にも貢献します。当社のロボットは、2種類のジャイロセンサーを搭載するように設計されています。これは、1つのセンサーが故障した場合、プログラムを置き換えることで即座に他のセンサーに切り替えることができるためです。このバックアップ設計により、競技中にセンサーが故障しても安定した動作を維持できます。

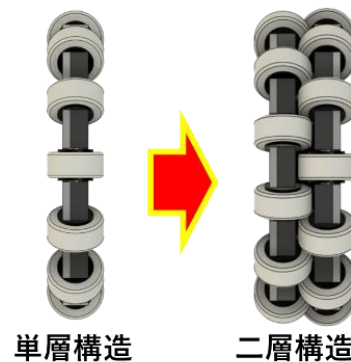
カーブにワイヤード



06

モーターとオムニホイール

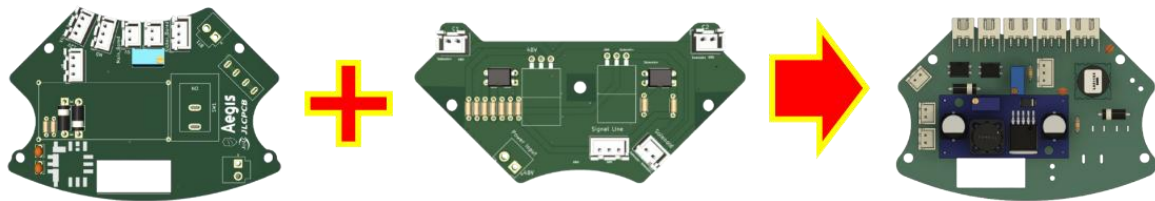
今シーズンのロボットは、駆動システムにいくつかの改良が加えられています。まず、ロボットにはDIGILENT IG22 1/19高精度ギアモーターが4つ搭載されており、より高いトルクとより安定した動力性能を提供します。これらのモーターは、4CHモーターコントローラー（DSR1202）によって制御されます。オムニホイールの構造も改良され、ロボットの安定性と制御性が向上しました。従来の1層構造から2層構造に変更することでグリップが向上し、複雑な動きや細かい制御が必要な状況でも、ロボットは安定した走行性能を維持できるようになりました。さらに、オムニホイールの直径は以前のものよりも大きく、速度を上げることができました。オムニホイールの内側部分は3Dプリント部品で作られ、外側部分はジュラルミンで作られています。これにより、大量生産が容易になり、破損しにくくなりました。



05

パワーボードとキッカーボード

従来、電源基板とキッカー基板は別々に製造されていましたが、今シーズンから1枚の基板に統合することで省スペース化と配線の簡素化を実現しました。これにより、ロボットの内部構造がコンパクトになり、組み立てや部品交換の効率が大幅に向上しました。電源基板はDC-DCコンバータを使用し、各モジュールに安定した電力を供給するように設計されています。これにより、動作中の電圧変動が最小限に抑えられ、システム全体の安定性が向上します。キッカー回路には昇圧回路も組み込まれており、安定した高電圧（48V）を出力するように設計されています。

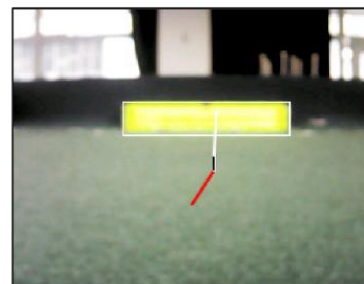


07

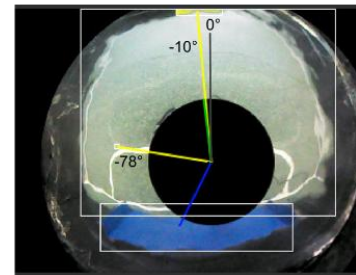
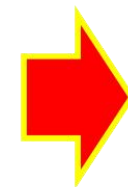
ビジョンシステム

Open MV H7を単体で使用する場合、視野角が約70度に制限されており、ロボットが同時に周囲全方位を把握するには不十分です。そこで、Open MV H7に全方位ミラーを組み合わせることで、ロボットが360度の全方位画像を取得できるシステムを構築しました。全方位ミラーは、加熱して柔らかくしたポリ塩化ビニル（PVC）製のもので、コンピュータ上で設計した理想形状に合わせて3Dプリンタで作成した双曲面上に圧着（ヒートプレス）します。これにより、ロボットの周囲の様子をカメラに映し出すことができ、1台のカメラで全方位の情報を取得することができます。

全方向ミラー



スタンドアロンカメラ

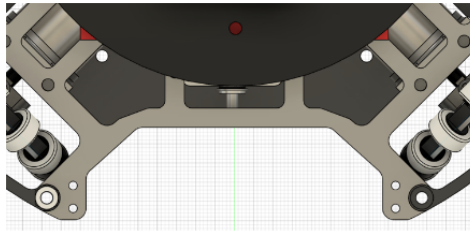


全方位カメラ

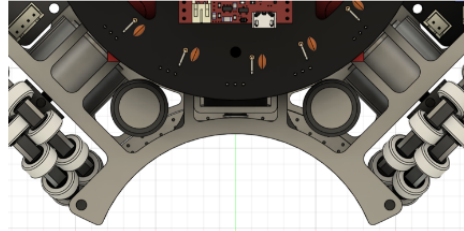
この構成により、ロボットは1台のカメラで常に周囲を監視し、ゴールの位置やコートセンターの方向といった情報をリアルタイムに取得・処理することが可能になりました。従来よりも少ないセンサー数で、より広範囲かつ効率的に環境を認識できるようになり、常にゴール方向を向く姿勢制御やライン制御に大きく貢献します。これらのプログラムはPythonを用いています。

08 Ball Capture Zone & Solenoid

We have one new kicker (CB1037) on our robot this season. In order to maximize the performance of this kicker device, we devised a way to fully convey the power of the kicker device to the ball. Of particular importance was to ensure that the ball was well caught when kicked. Previously, even if the ball was caught, it did not mesh well with the kicker device mechanism and could not be shot. To solve this problem, we utilized a 3D printer to create a “**ball-capture zone**” that **fits the shape of the ball perfectly**. **This enabled the ball to be reliably captured**. This design change was aimed at greatly increasing the success rate of the kick, solving the previous capture force problem and significantly improving the accuracy of the robot. By optimizing the shape of the ball-capturing zone, **the force of the kick was transmitted more firmly to the ball, enabling the ball to fly at a more accurate angle**, giving the robot an advantage in close matches against its opponents at national tournaments.



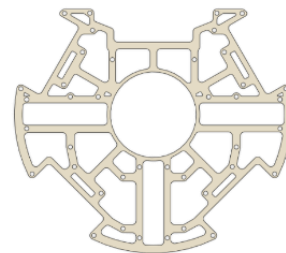
Old capture zone



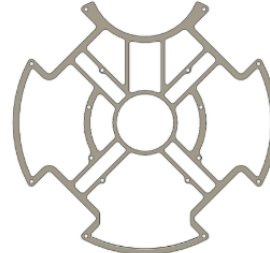
New capture zone

09 Frame

The frames that form the foundation of our robots are fabricated using **duralumin** (an aluminum alloy). Duralumin is a strong and extremely lightweight metal that is also used in aircrafts. By taking advantage of its characteristics, we have been able to create a design that **is both sturdy and light**. We are also thoroughly committed to **reducing the weight of our frames**. We achieved a structure that maintains strength while reducing weight by cutting out unnecessary parts while maintaining the necessary strength.



Last season's frame

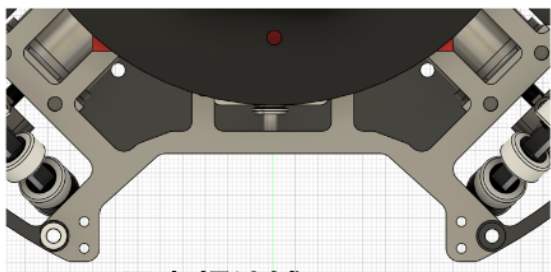


This season's frame

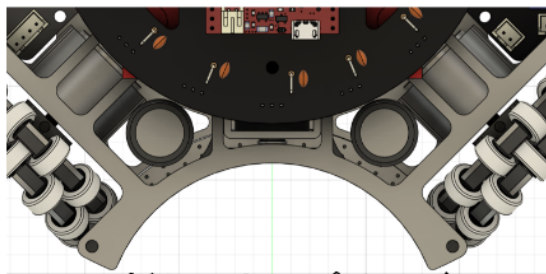
Fusion 360 was used to design the frame, and actual cutting was done on a CNC machine in our club. This allowed us to repeat the design and prototyping process in a short cycle, resulting in an optimal frame structure. After a year of trial and error since last season, we finally arrived at this frame.

08 ボールキャプチャーゾーンとソレノイド

今シーズン、ロボットには新しいキッカー（CB1037）が1つ搭載されています。このキッカーデバイスの性能を最大限に引き出すため、キッカーデバイスの力をボールに余すことなく伝える方法を考案しました。特に重要だったのは、キックした際にボールをしっかりとキャッチすることでした。以前は、ボールをキャッチできても、キッカーデバイスの機構とうまく噛み合わず、シュートすることができませんでした。この問題を解決するため、3Dプリンターを活用し、ボールの形状にぴったりフィットする「ボールキャプチャーゾーン」を作成しました。これにより、ボールを確実にキャプチャーできるようになりました。この設計変更は、キックの成功率を大幅に向上させ、従来のキャプチャー力の問題を解決し、ロボットの精度を大幅に向上させることを目的としていました。ボールキャプチャーゾーンの形状を最適化することで、キックの力がよりしっかりとボールに伝わり、ボールはより正確な角度で飛ぶようになり、全国大会での対戦相手との接戦でロボットが優位に立つようになりました。



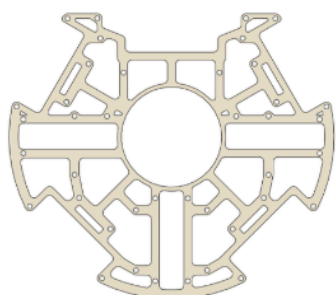
旧占領地域



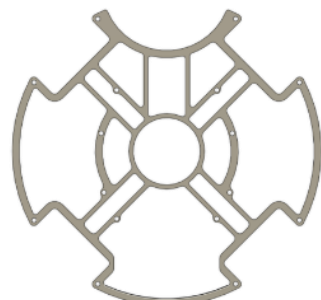
新しいキャプチャゾーン

09 フレーム

ロボットの土台となるフレームは、ジュラルミン（アルミニウム合金）を用いて製作されています。ジュラルミンは航空機にも使用される、強度と軽量性を兼ね備えた金属です。その特性を活かし、堅牢性と軽量性を両立させた設計を実現しました。また、フレームの軽量化にも徹底的にこだわりました。不要な部分を削り出すことで、必要な強度を保ちつつ軽量化を実現し、強度を保ちながら軽量化する構造を実現しました。フレームの設計にはFusion 360を使用し、実際の切削加工はクラブ内のCNC工作機械で行いました。これにより、設計と試作を短いサイクルで繰り返すことで、最適なフレーム構造を導き出すことができました。昨シーズンから1年間の試行錯誤を経て、ついにこのフレームにたどり着きました。



昨シーズンのフレーム



今シーズンのフレーム

Speed control that leads to improved line control

The motors we used on the robot last season were 6-volt motors, which limited its speed and performance. So **we decided to look for faster and more efficient motors**. While keeping costs as low as possible, we chose 12-volt motors. As a result, we selected the following motor options.

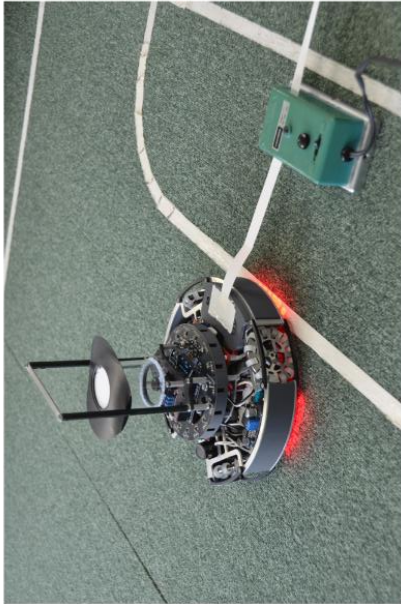
- **DC geared motor 12V 1:19 (DIGILENT IG22 1/19)**
(about 19 dollars) June 2024

This motor had the performance we were looking for and we thought it was a good choice. However, while this motor increased the speed, it caused more out of bounds.

So, even if the robot is fast, it's meaningless if it goes out of bounds. In the past, the motor speed was reduced to prevent out of bounds, but there was a problem with the motor continuing to accelerate as it was. To solve this problem, we decided to use the BNO055 to measure the robot's speed. This allows us to reduce its speed near the boundary lines to prevent out-of-bounds, while allowing it to reach maximum speed at the center of the court.

Experimental environment

For the Verification 1 and Verification 2 experiments, we ran the robot from one end of the court to the other and used a recording timer to measure the distance traveled every 0.1 second. Based on these measurements, we calculated the average speed for each 0.1-second interval and created a graph showing how the speed changed over time. (See Photos 1 and 2)



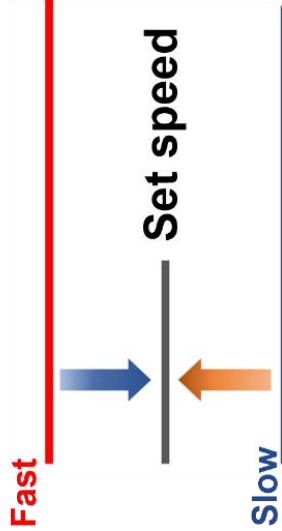
▷Photo 1 The experiment scene



▷Photo 2 The experiment scene

Speed control

Determine the set speed. If the measured speed is below the set speed, increase the motor power. Conversely, if the speed exceeds the set speed, decrease the motor power. This method is called "**speed control**." (See Figure 1) We conducted the following verification to evaluate whether this method is effective in preventing out of bounds.



▷Fig1 Mechanism of speed control

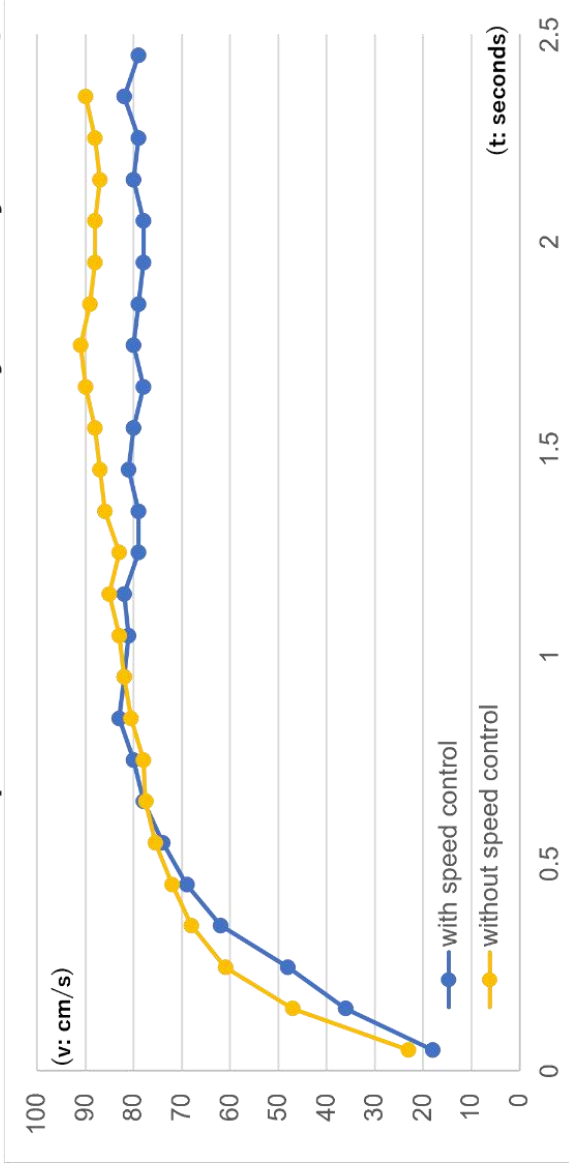
Verification 1:

Exploring the difference between speed control and no control. To verify that the speed control was functioning correctly, we conducted experiments both with and without speed control.

Next, we compared the relationship between velocity (v: cm/s) and time (t: seconds) using graphs.

Result :

Effect of Speed Control on Velocity Stability ▷Graph1



The graph shows that the speed is constant at 80 cm/s with speed control compared to without.

ラインコントロールの向上につながる

昨シーズンのロボットに使用したモーターは6ボルトでしたが、速度と性能に限界がありました。そこで、より高速で効率の高いモーターを探すことにしました。コストを可能な限り抑えるため、12ボルトモーターを選択しました。その結果、以下のモーターオプションを選択しました。

- ・DCギヤードモーター 12V 1:19 (DIGILENT IG22 1/19) (約19ドル) 2024年6月

このモーターは私たちが求めている性能を備えており、良い選択だと思いました。しかし、このモーターは速度を上げましたが、境界外が増えてしまいました。

つまり、ロボットが速くても境界外になっってしまうば意味がありません。

以前は境界外を防ぐためにモーターの速度を落としていましたが、

そのままではモーターが加速し続けてしまうという問題がありました。この問題を解決するため、BNO055を用いてロボットの速度を測定することにした。これにより、コートの境界線付近ではロボットの速度を落とし、アウトオブバウンズを防ぎながら、コート中央ではロボットが最高速度に達することが可能になります。



実験環境

検証1および検証2の実験では、ロボットをコートの端から端まで走行させ、記録タイマーを用いて0.1秒ごとの移動距離を計測しました。これらの計測値に基づいて、0.1秒間隔ごとの平均速度を算出し、速度の変化を示すグラフを作成しました。（写真1および2参照）

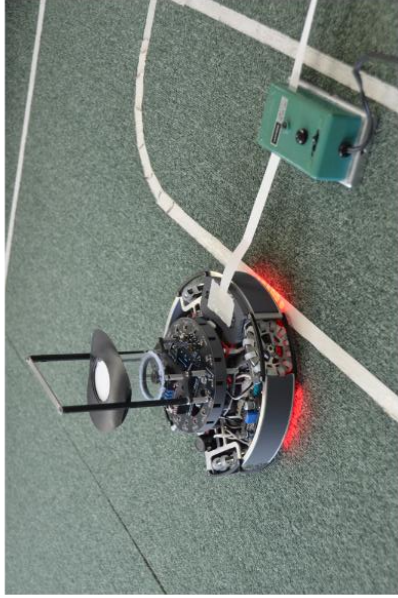


写真1 実験風景



写真2 実験風景

速度制御

設定速度を決定します。測定された速度が設定速度を下回っている場合は、モーター出力を上げます。逆に、速度が設定速度を超えている場合は、モーター出力を下げます。この方法は「速度制御」と呼ばれます。（図1参照）この方法が境界外への逸脱防止に有効かどうかを評価するために、以下の検証を行いました。

Fast

速度を設定する

Slow

図1 速度制御の仕組み

検証1:

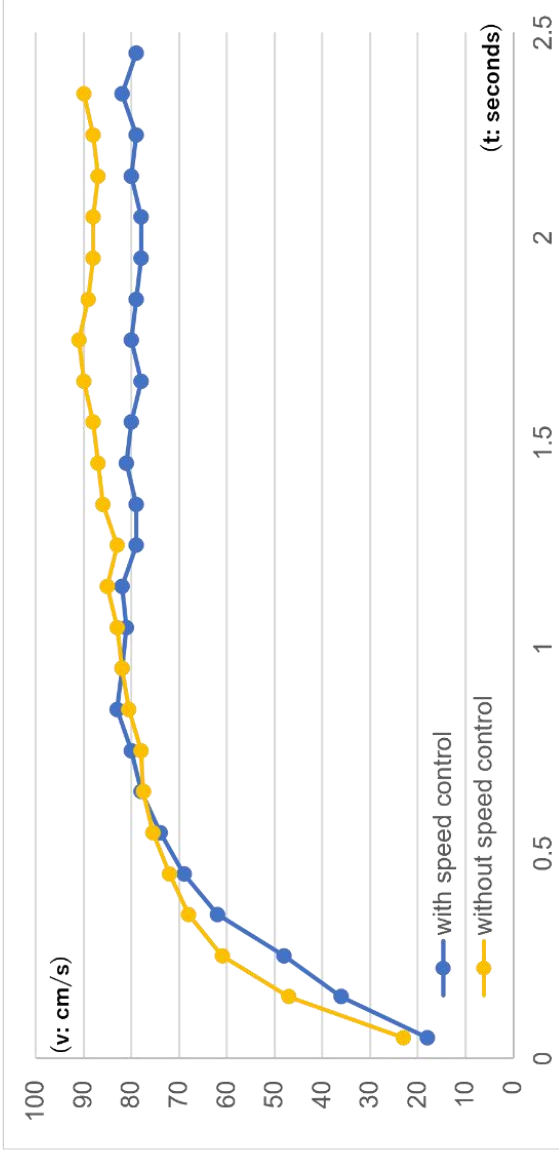
速度制御の有無による違いの調査 速度制御が正しく機能していることを確認するために、速度制御ありとなしの両方で実験を行いました。

次に、速度（v：cm/s）と時間（t：秒）の関係をグラフで比較しました。

結果:

図1

速度制御による速度安定性への影響

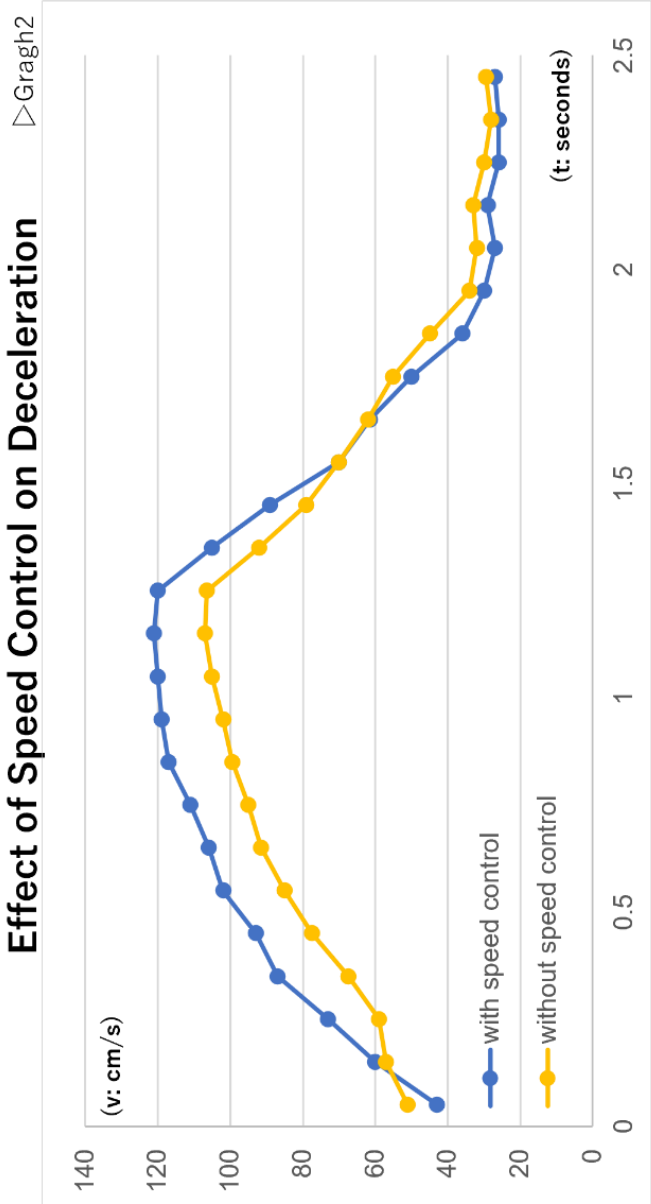


グラフは、速度制御ありとなしを比較すると、速度が80 cm/s で一定であることを示しています。

Verification 2: Effect of Speed Control on Deceleration Behavior

The graph compares the relationship between velocity (v: cm/s) and time (t: seconds) in two cases. In the first case, the robot was accelerated to a set speed using speed control, and then decelerated by reducing that set speed. In the second case, the robot was operated without speed control at a fixed PWM value for a certain time, and then decelerated by reducing the PWM value.

Result :



The graph shows a case where the final speeds after deceleration are approximately equal with and without speed control. In this example, the time required to decelerate to the set speed is shorter with speed control than without it, even though the initial speed was higher with speed control. **This indicates that speed control is more effective for deceleration.** (See Graph 2)

Verification 3: Find the maximum value of the speed that is not out of bounds

The goal was to find the maximum speed at which the robot could stop without going out of bounds and hitting a wall when stepping on the line. We created a program to brake when stepping on the line, varied the set speed, and recorded the maximum speed that did not go out of bounds.

Comparison of Speeds Without Going Out of Bounds				
Set speed	500	600	700	800
No line-out occurred	○	○	✕	✕
	Didn't leave the line	Didn't leave the line	Left the line	Left the line

▷Fig2

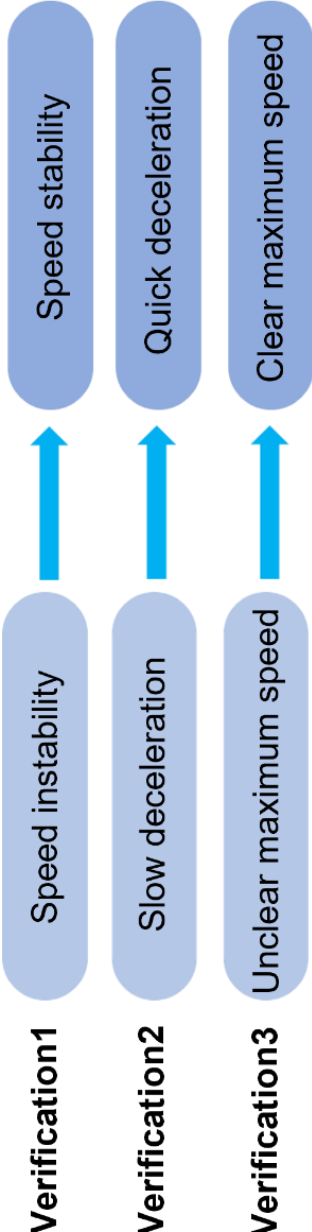
The results show that a set speed of 600 is the maximum optimal speed at which the robot can stop without going out of bounds. Therefore, this speed was set as the maximum speed when near the line. In other areas , we decided to use speed control with no upper speed limit. (See Table 1)

For position estimation, a camera is used to estimate the position of the robot based on the direction of the center of the court.

Conclusion :

From Verification 1, it was observed that without speed control, the robot's speed continues to increase, whereas with speed control, **the speed eventually stabilizes.** From Verification 2, it was shown that **the motor with speed control decelerates more quickly** than the one without it. From Verification 3, **the maximum speed at which the robot can stop without going out of bounds was identified.** Previously, this speed had been manually adjusted through trial and error.

As a result of this test, the following is now possible



スピードコントロール

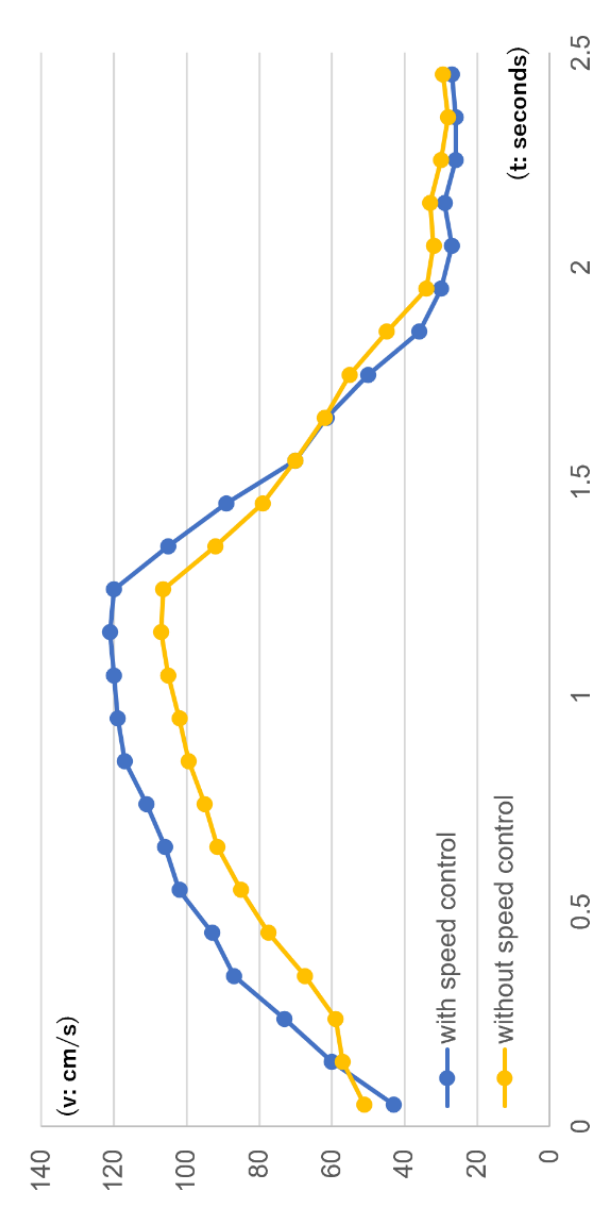
検証2：速度制御による減速挙動への影響

グラフは、2つのケースにおける速度（ v ：cm/s）と時間（ t ：秒）の関係を比較したものです。最初のケースでは、速度制御を用いてロボットを設定速度まで加速し、その後設定速度を下げたことで減速させました。2つ目のケースでは、速度制御を行わず、一定時間PWM値を固定してロボットを動作させ、その後PWM値を下げたことで減速させました。

結果：

減速時の速度制御の効果

▷Gragh2



グラフは、減速後の最終速度が速度制御の有無でほぼ同じであるケースを示しています。この例では、速度制御ありの方が初期速度が高いにもかかわらず、設定速度への減速時間は速度制御ありの方が短くなっています。

これは、速度制御の方が減速に効果的であることを示しています。（グラフ2参照）

検証3：境界を越えない速度の最大値を求める

目標は、ロボットがラインを踏んだ際に境界を越えたり壁にぶつかったりすることなく停止できる最大速度を求めることでした。ラインを踏んだ際にブレーキをかけるプログラムを作成し、設定速度を変化させ、境界を越えない最大速度を記録しました。

境界を越えずに速度を比較

Set speed	500	600	700	800
No line-out occurred	○	○	×	×
	Didn't leave the line	Didn't leave the line	Left the line	Left the line

▷Fig2

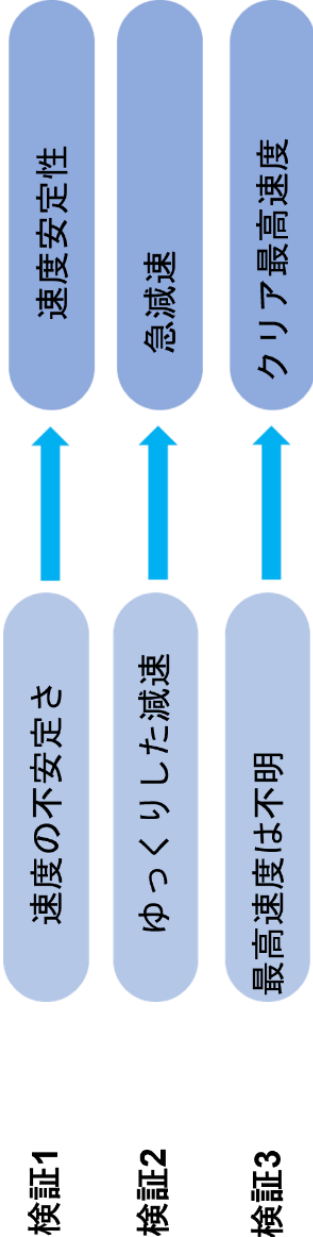
結果から、設定速度600が、ロボットがアウトオブバウンズにならずに停止できる最適な最高速度であることが分かりました。そのため、ライン付近ではこの速度を最高速度として設定しました。その他のエリアでは、速度制限を設けない速度制御を採用しました。

（表1参照）
位置推定には、カメラを用いてコート中央の方向を基準にロボットの位置を推定しました。

結論：

検証1では、速度制御を行わない場合、ロボットの速度は増加し続けるのに対し、速度制御を行うと、最終的に速度が安定することが確認されました。
検証2では、速度制御を行ったモータの方が、速度制御を行わない場合よりも減速が速いことが示されました。
検証3では、ロボットがアウトオブバウンズにならずに停止できる最高速度を特定しました。これまで、この速度は手動で試行錯誤しながら調整していました。

このテストの結果、次のことが可能になりました



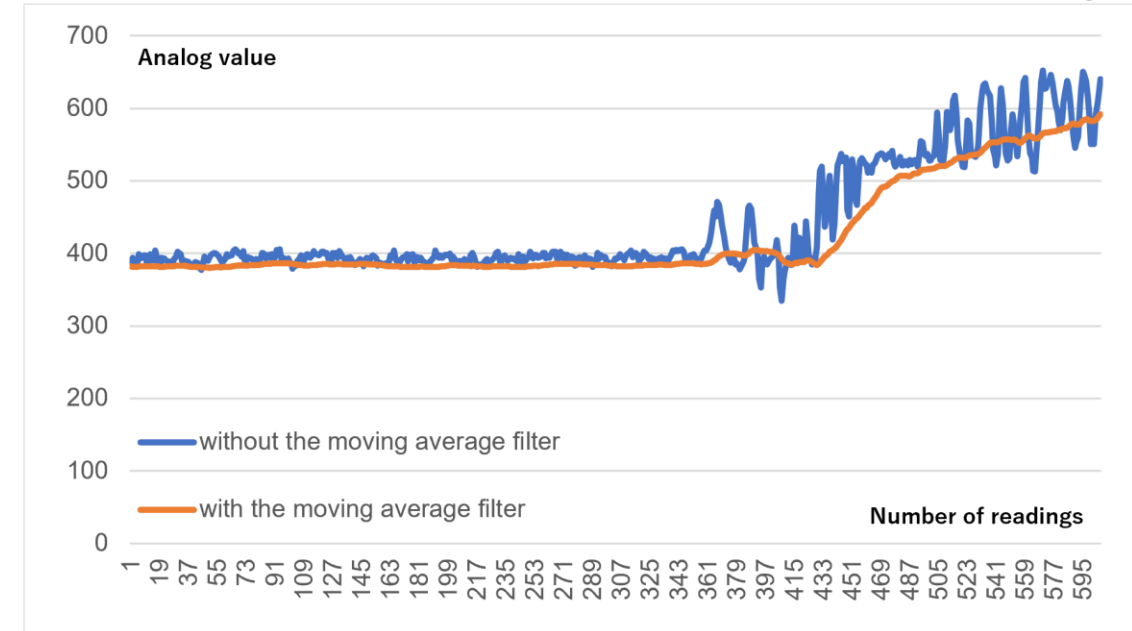
Smoothing Sensor Readings Using Moving Average

There were some fluctuations in the analog values from the ball sensor. To reduce this, we applied a moving average filter to the sensor readings. We rolled the ball away from the sensor and observed the changes in the readings. We analyzed how the variation changed with different numbers of moving average samples and finally chose 10 samples. The graph below compares the results with and without the moving average.

Result :

Effect of a Moving Average Filter

▷Gragh3

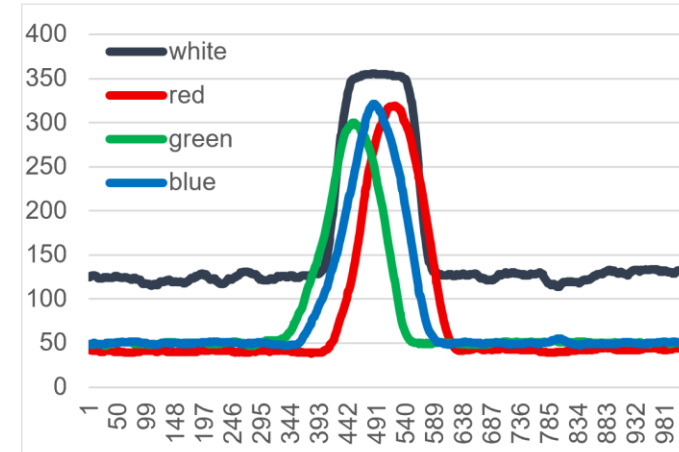


The graph shows that **applying a moving average filter makes the sensor readings smoother**. Based on this result, we also applied the moving average to the analog values of the line sensor, not just the ball sensor.

Evaluation of Optimal LED Color for Line Sensors

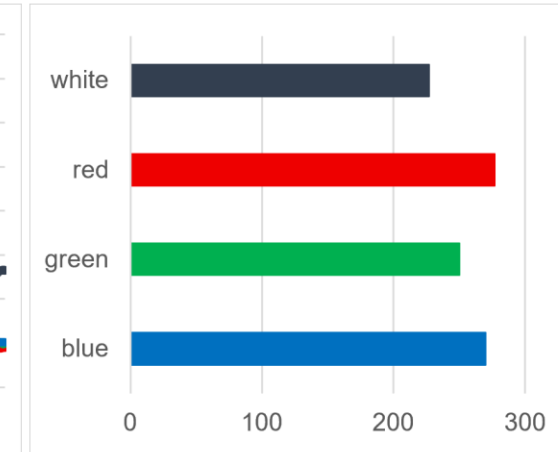
Our line sensors have been using white LEDs until now, We decided to experiment with the question of whether white LEDs are really suitable. We are using full-color LEDs in the experiment that can change the color and brightness of the light. We made a graph and a table of the data when the robot passed a white line using red, green, and blue light compared to the white light we had used before.

Response Values by Color



▷Gragh4

Max-Min Difference for Each Color



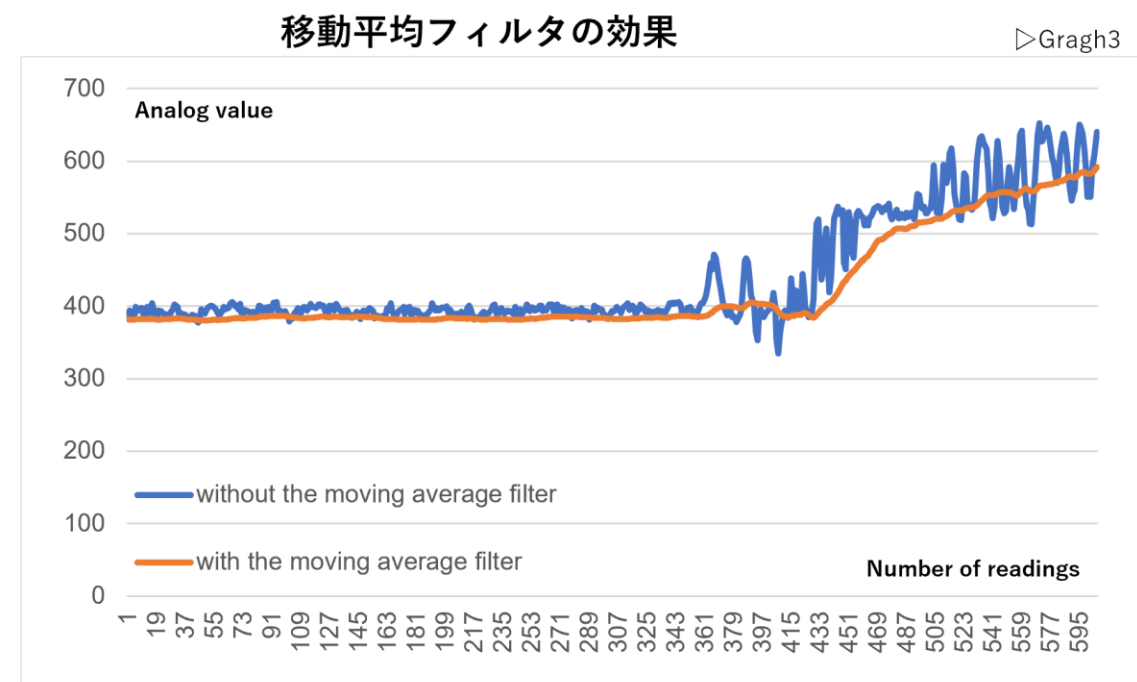
▷Gragh5

Looking at Figure 1, it's easy to assume that white light is advantageous because the response values are high. However, it's also evident that the values when there is no response are higher compared to those of other colors.

For line sensors, a greater difference between the minimum and maximum values is more advantageous. Comparing the differences in Figure 2, **red and blue show a larger range than the other two colors**. However, **blue is a prohibited color and cannot be used**. Therefore, it can be concluded that the most suitable light source for the sensor is **red**.

移動平均を用いたセンサー読み取り値の平滑化

ボールセンサーからのアナログ値には若干の変動がありました。これを軽減するために、センサーの読み取り値に移動平均フィルターを適用しました。ボールをセンサーから遠ざけ、読み取り値の変化を観察しました。移動平均のサンプル数を変えて変動がどのように変化するかを分析し、最終的に10個のサンプルを選択しました。下のグラフは、移動平均を適用した場合と適用しない場合の結果を比較したものです。



結果：グラフから、移動平均フィルターを適用するとセンサーの読み取り値がより滑らかになることがわかります。この結果に基づき、ボールセンサーだけでなく、ラインセンサーのアナログ値にも移動平均を適用しました。

ラインセンサに最適なLED色の評価

これまでラインセンサーには白色LEDを使用していましたが、白色LEDが本当に適しているのかという疑問を解消するために、実験を行うことにしました。実験では、光の色と明るさを変更できるフルカラーLEDを使用しています。ロボットが白線を通過した際のデータを、赤、緑、青の光と、これまで使用していた白色光を比較したグラフと表を作成しました。

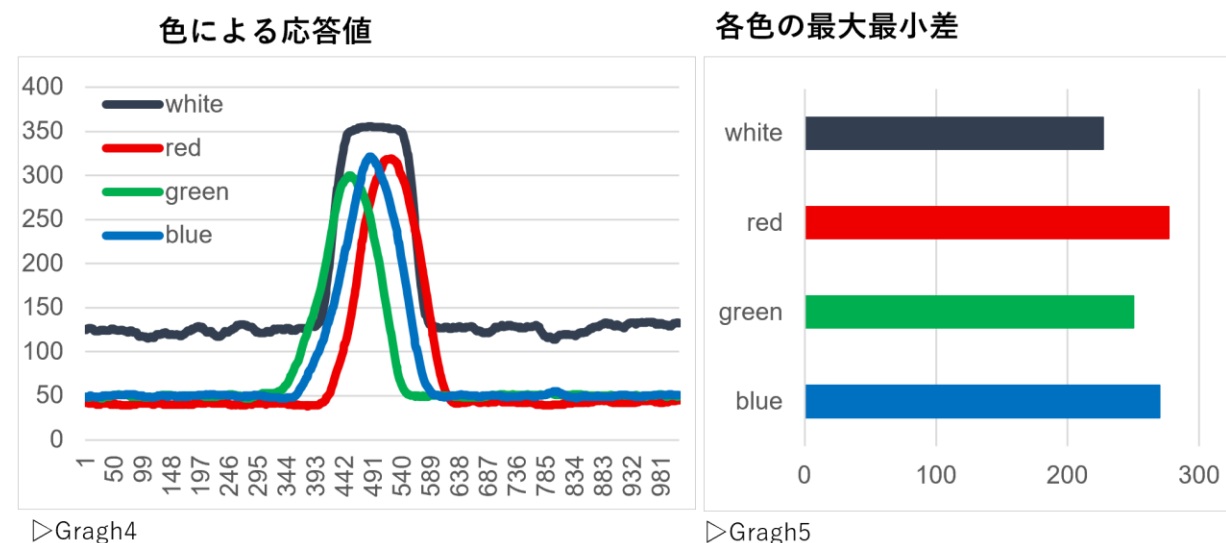


図1を見ると、応答値が高いため白色光が有利だと考えがちですが、応答がない時の値も他の色に比べて高いことがわかります。ラインセンサの場合、最小値と最大値の差が大きいほど有利です。図2で差を比較すると、赤と青は他の2色よりも広い範囲を示しています。しかし、青は禁止色であるため使用できません。したがって、このセンサに最適な光源は赤色であると結論付けることができます。